



Contribuciones del cerebelo y los ganglios basales al control motor global

Además de las áreas de la corteza cerebral que estimulan la contracción muscular, otras dos estructuras encefálicas resultan fundamentales para que el funcionamiento motor sea normal. Se trata del *cerebelo* y los *ganglios basales*. Ninguna de ellas es capaz de controlar la actividad muscular por sí sola. En su lugar, estas estructuras siempre funcionan asociadas a otros sistemas de control motor.

El cerebelo representa un papel fundamental en la coordinación temporal de las actividades motoras y en el paso suave y rápido desde un movimiento muscular al siguiente. También sirve para regular la intensidad de la contracción muscular cuando varía la carga a la que se encuentra sometida, y controla las interacciones instantáneas que son necesarias entre los grupos musculares agonistas y antagonistas.

Los ganglios basales ayudan a planificar y controlar los patrones complejos de movimiento muscular. Regulan las intensidades relativas de cada movimiento independiente, su dirección y la ordenación de los movimientos paralelos y sucesivos múltiples destinados a alcanzar un objetivo motor específico complicado. Este capítulo explica las funciones básicas del cerebelo y los ganglios basales y comenta los procesos generales del encéfalo para lograr la compleja coordinación de la actividad motora total.

EL CEREBELO Y SUS FUNCIONES MOTORAS

El cerebelo, representado en las **figuras 57-1 y 57-2**, ha recibido el nombre de *área silente* del encéfalo durante mucho tiempo, sobre todo porque su excitación eléctrica no origina ninguna sensación consciente y rara vez causa alguna actividad motora. Sin embargo, su extirpación hace que los movimientos corporales cobren un carácter muy anormal. El cerebelo resulta especialmente vital durante las actividades musculares rápidas como correr, escribir a máquina, tocar el piano e incluso conversar. La desaparición de este componente del encéfalo puede provocar una falta de coordinación casi total de estas tareas aun cuando su pérdida no ocasione la parálisis de ningún músculo.

Ahora bien, ¿cómo es que el cerebelo puede ser tan importante cuando carece de cualquier capacidad directa para producir la contracción muscular? La respuesta es que sirve para ordenar y supervisar las actividades motoras, y efectúa ajustes de corrección en las actividades motoras del cuerpo durante su ejecución para que se ajusten a las señales motoras ordenadas por la corteza cerebral motora y otras partes del encéfalo.

El cerebelo recibe constantemente información actualizada acerca de la secuencia deseada de contracciones musculares desde las áreas encefálicas de control motor; también le llega una información sensitiva continua desde las porciones periféricas del organismo, que comunica las variaciones sucesivas en el estado de cada una de ellas: su posición, la velocidad de movimiento, las fuerzas que actúan sobre ella, etc. A continuación, el cerebelo *contrasta* los movimientos reales descritos por la información sensitiva periférica de retroalimentación con los movimientos pretendidos por el sistema motor. Si la comparación entre ambos no resulta satisfactoria, entonces devuelve unas señales subconscientes instantáneas de corrección hacia el sistema motor para aumentar o disminuir los niveles de activación de cada músculo específico.

El cerebelo también colabora con la corteza cerebral en la planificación por anticipado del siguiente movimiento secuencial una fracción de segundo antes, mientras se está ejecutando aún el movimiento actual, lo que ayuda a la persona a pasar con suavidad de un movimiento al siguiente. Asimismo, aprende de sus errores. Si un movimiento no sucede exactamente tal como se pretende, el circuito cerebeloso aprende a realizar otro más potente o más débil la próxima vez. Para realizar este ajuste se producen cambios en la excitabilidad de las neuronas cerebelosas oportunas, para que las contracciones musculares posteriores tengan una correspondencia mejor con los movimientos pretendidos.

Áreas anatómicas y funcionales del cerebelo

Desde el punto de vista anatómico, el cerebelo está dividido en tres lóbulos por dos profundas cisuras, según aparece en las **figuras 57-1 y 57-2**: 1) el *lóbulo anterior*; 2) el *lóbulo posterior*; y 3) el *lóbulo floculonodular*. Este último constituye la porción más antigua del cerebelo; se desarrolló a la vez que el sistema vestibular, y funciona con él para controlar el equilibrio corporal, tal como se explica en el capítulo 56.

Divisiones funcionales longitudinales de los lóbulos anterior y posterior. Desde una perspectiva funcional, los lóbulos anterior y posterior no están organizados según esta división sino a lo largo de su eje longitudinal, según está representado en la **figura 57-2**, que muestra una imagen posterior del cerebelo humano después de haber deslizado hacia abajo el extremo inferior del cerebelo posterior desde su posición normalmente oculta. Obsérvese, en el centro del cerebelo, una banda estrecha llamada *vermis*, separada del resto por surcos superficiales.

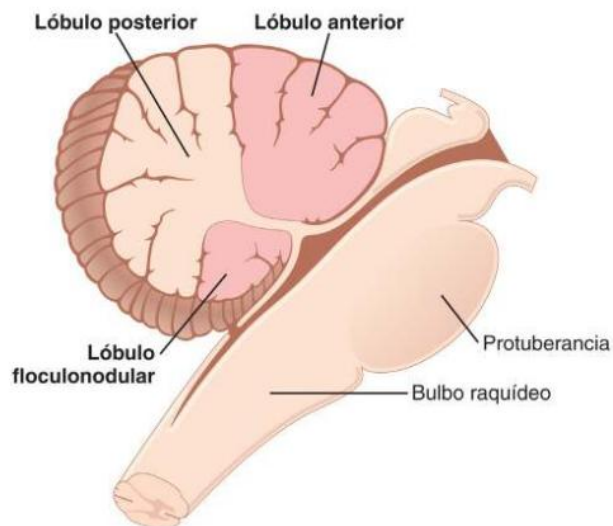


Figura 57-1. Lóbulos anatómicos del cerebelo observados desde la cara lateral.

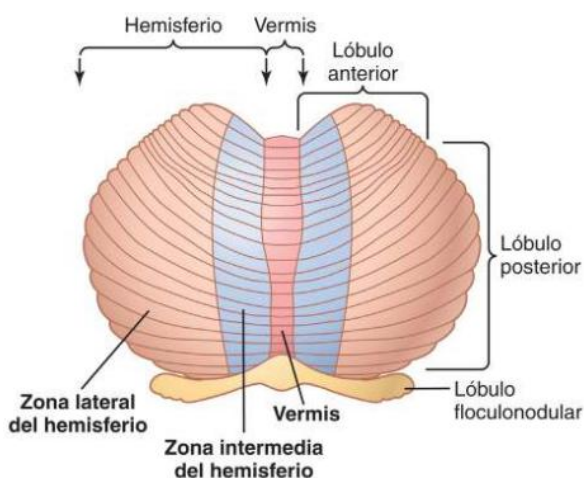


Figura 57-2. Componentes funcionales del cerebelo observados desde una vista posteroinferior, tras deslizar hacia fuera su porción más inferior para aplanar la superficie.

En esta zona radican la mayoría de las funciones de control cerebelosas encargadas de los movimientos musculares del *tronco axial*, el *cuello*, los *hombros* y las *caderas*.

A cada lado del vermis queda un *hemisferio cerebeloso* grande y que sobresale en sentido lateral, cada uno de ellos se divide en una *zona intermedia* y otra *zona lateral*. La zona intermedia del hemisferio se ocupa de controlar las contracciones musculares en las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores, especialmente en las manos, los pies y los dedos. La zona lateral del hemisferio opera a un nivel mucho más remoto porque esta área se suma a la corteza cerebral para la planificación general de las actividades motoras secuenciales. Sin esta zona lateral, la mayoría de las actividades motoras diferenciadas del cuerpo pierden su sincronización y ordenación adecuadas y, por tanto, se vuelven descoordinadas, según se explica con mayor detalle más adelante en este capítulo.

Representación topográfica del cuerpo en el vermis y en las zonas intermedias. De la misma manera que la corteza sensitiva cerebral, la corteza motora, los ganglios basales, los núcleos

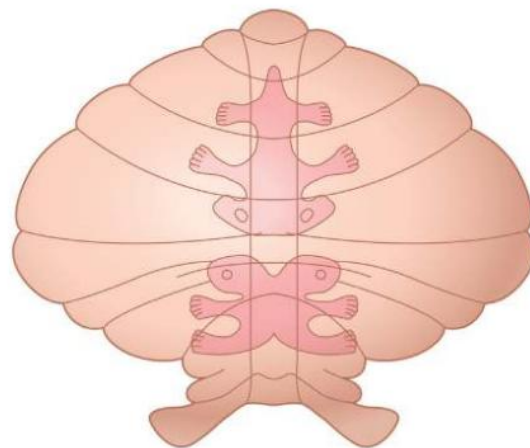


Figura 57-3. Áreas de proyección somatosensitiva en la corteza cerebelosa.

rojos y la formación reticular poseen unas representaciones topográficas de las diferentes partes del cuerpo, como sucede en el caso del vermis y las zonas intermedias del cerebelo. La **figura 57-3** contiene dos de estas representaciones. Obsérvese que las porciones axiales del cuerpo quedan situadas en la región perteneciente al vermis, mientras que las regiones faciales y de las extremidades se hallan en las zonas intermedias. Estas representaciones topográficas reciben señales nerviosas aferentes desde todas las porciones respectivas del cuerpo, así como desde las áreas motoras topográficas correspondientes en la corteza cerebral y en el tronco del encéfalo. A su vez, devuelven sus señales motoras a las mismas áreas topográficas respectivas de la corteza cerebral motora, así como a las regiones topográficas oportunas del núcleo rojo y de la formación reticular en el tronco del encéfalo.

Obsérvese que las porciones laterales grandes de los hemisferios cerebelosos *no* poseen una representación topográfica del cuerpo. Estas regiones del cerebelo reciben señales aferentes casi exclusivamente desde la corteza cerebral, sobre todo desde las áreas premotoras de la corteza frontal y desde las áreas de asociación somatosensitivas y dedicadas a otras sensibilidades en la corteza parietal. Esta conectividad con la corteza cerebral permite a las porciones laterales de los hemisferios cerebelosos desempeñar una función importante en la planificación y coordinación de las actividades musculares secuenciales *rápidas* del cuerpo que suceden una tras otra en cuestión de fracciones de segundo.

Circuito neuronal del cerebelo

La corteza cerebelosa humana en realidad es una gran lámina plegada, de unos 17 cm de ancho por 120 cm de largo, con los pliegues orientados en sentido transversal, según aparece en las **figuras 57-2 y 57-3**. Cada uno de los pliegues se llama *lámina*. En la profundidad bajo la masa plegada de la corteza cerebelosa están los *núcleos profundos del cerebelo*.

Vías de entrada al cerebelo

Vías aferentes desde otras porciones del encéfalo. Las conexiones básicas que recibe el cerebelo se ven en la **figura 57-4**. Una vía aferente amplia e importante es la vía cortico-pontocerebelosa, originada en las cortezas cerebrales motora y premotora, y en la corteza cerebral somatosensitiva; pasa por los núcleos de la protuberancia y los fascículos pontocerebelosos para llegar sobre todo a las divisiones laterales de los

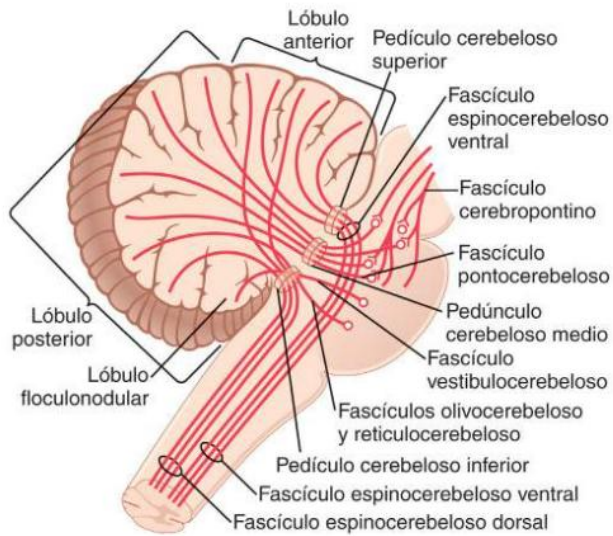


Figura 57-4. Principales vías aferentes al cerebelo.

hemisferios cerebelosos en el lado del encéfalo opuesto a las áreas corticales.

Además, otros fascículos aferentes importantes nacen a cada lado del tronco del encéfalo. Estos fascículos constan de: 1) un amplio fascículo olivocerebeloso, que va desde la oliva inferior hasta todas las porciones del cerebelo y se excita en la oliva por las fibras procedentes de la corteza cerebral motora, los ganglios basales, extensas regiones de la formación reticular y la médula espinal; 2) las fibras vestibulocerebelosas, algunas de las cuales se originan en el mismo aparato vestibular y otras surgen en los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo, de manera que casi todas acaban en el lóbulo floculonodular y en el núcleo del fastigio del cerebelo, y 3) las fibras reticulocerebelosas, que nacen en diversas porciones de la formación reticular en el tronco del encéfalo y finalizan en las regiones cerebelosas de la línea media (sobre todo en el vermis).

Vías aferentes desde la periferia. El cerebelo también recibe importantes señales sensitivas directas desde las porciones periféricas del cuerpo básicamente a través de cuatro fascículos a cada lado, dos que ocupan una posición dorsal en la médula y otros dos ventrales. Los dos más relevantes están representados en la **figura 57-5**: el *fascículo espinocerebeloso dorsal* y el *fascículo espinocerebeloso ventral*. El fascículo dorsal entra en el cerebelo a través del pedículo cerebeloso inferior y termina en el vermis y en las zonas cerebelosas intermedias correspondientes al mismo lado de su origen. El fascículo ventral penetra en el cerebelo por el pedículo cerebeloso superior, pero acaba a ambos lados del cerebelo.

Las señales transmitidas por los fascículos espinocerebelosos dorsales proceden sobre todo de los husos musculares y en menor proporción de otros receptores somáticos repartidos por todo el cuerpo, como los órganos tendinosos de Golgi, los receptores táctiles grandes de la piel y los receptores articulares. Todas estas señales informan al cerebelo sobre el estado en cada momento de: 1) la contracción muscular; 2) el grado de tensión en los tendones musculares; 3) la posición y la velocidad de movimiento de las diversas partes del cuerpo, y 4) las fuerzas que actúan sobre las superficies corporales.

Los fascículos espinocerebelosos ventrales reciben mucha menos información desde los receptores periféricos. En su lugar, se activan básicamente por las señales motoras que llegan a las astas anteriores de la médula espinal desde: 1) el encéfalo a

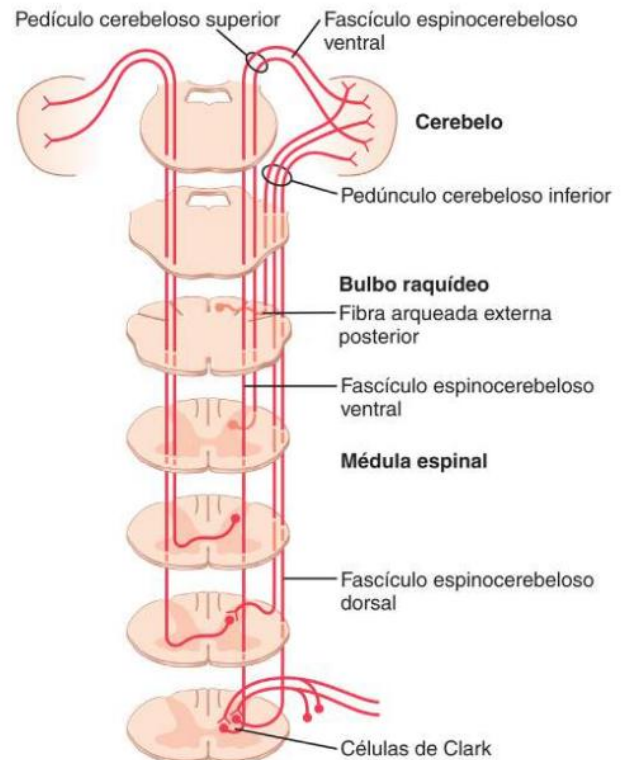


Figura 57-5. Fascículos espinocerebelosos.

través de los fascículos corticoespinal y rubroespinal, y 2) los generadores internos de patrones motores en la propia médula. Por tanto, esta vía de fibras ventral comunica al cerebelo qué señales motoras han llegado a las astas anteriores; dicha retroalimentación se llama *copia de eferencia* del impulso motor en el asta anterior.

Las vías espinocerebelosas son capaces de transmitir impulsos a una velocidad hasta de 120 m/s, que es la más alta entre todas las vías del sistema nervioso central. Esta velocidad resulta importante para la comunicación instantánea al cerebelo de los cambios ocurridos en las acciones musculares periféricas.

Además de las señales derivadas de los fascículos espinocerebelosos, el cerebelo recibe impulsos desde la periferia del cuerpo por medio de las columnas dorsales de la médula hasta los núcleos de las columnas dorsales en el bulbo raquídeo y a continuación se envían al cerebelo. Análogamente, las señales ascienden por la médula espinal a través de la *vía espinoreticular* hasta la formación reticular en el tronco del encéfalo y también a través de la *vía espinoolivar* hasta el núcleo olivar inferior. A continuación hacen relevo en estas dos áreas para seguir hacia el cerebelo. Por tanto, esta estructura reúne constantemente información sobre los movimientos y la posición de todas las partes del cuerpo aun cuando opera a un nivel subconsciente.

Señales de salida desde el cerebelo

Núcleos profundos del cerebelo y vías eferentes. Ocupando una situación profunda dentro de la masa cerebelosa a cada lado hay tres *núcleos cerebelosos profundos*: el *dentado*, el *interpuesto* y el *fastigio*. (Los *núcleos vestibulares* del bulbo raquídeo también funcionan en ciertos aspectos como si fueran núcleos cerebelosos profundos debido a sus conexiones directas con la corteza del lóbulo floculonodular.) Todos estos núcleos

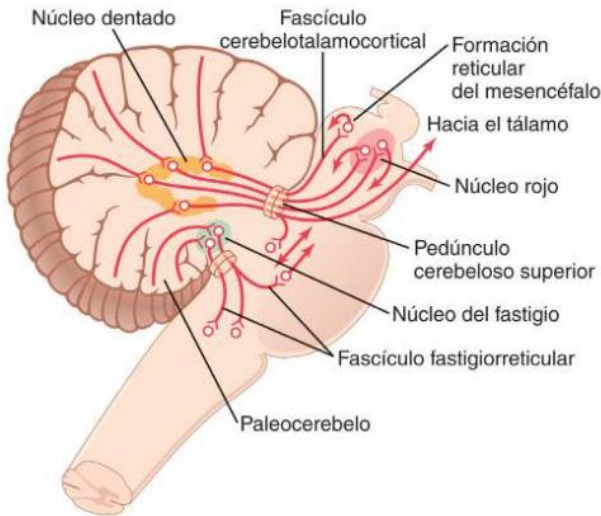


Figura 57-6. Principales vías eferentes desde el cerebelo.

profundos del cerebelo reciben señales desde dos fuentes: 1) la corteza cerebelosa, y 2) los fascículos aferentes sensitivos profundos dirigidos al cerebelo.

Cada vez que llega una señal de entrada al cerebelo, se divide para seguir dos direcciones: 1) directamente hacia uno de los núcleos cerebelosos profundos, y 2) hasta la zona correspondiente en la corteza cerebelosa que cubre a dicho núcleo. A continuación, una décima de segundo más tarde, la corteza cerebelosa emite una señal de salida *inhibidora* dirigida hacia el núcleo profundo. Por tanto, todas las señales de entrada que penetran en el cerebelo finalmente acaban en los núcleos profundos adoptando primero la forma de impulsos excitadores seguidos por impulsos inhibidores una fracción de segundo después. Desde los núcleos profundos, las señales de salida abandonan el cerebelo y se distribuyen por otras zonas del encéfalo.

La organización general de las principales vías eferentes que parten del cerebelo está representada en la **figura 57-6** y consta de los siguientes componentes:

1. Una vía que nace en las *estructuras de la línea media del cerebelo* (el *vermis*) y a continuación atraviesa los *núcleos del fastigio* en su camino hacia las *regiones bulbares y pontinas del tronco del encéfalo*. Este circuito funciona en íntima asociación con el aparato del equilibrio y con los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo para controlar el equilibrio, y también está vinculado a la formación reticular del tronco del encéfalo para regular las actitudes posturales del cuerpo. Se explica en detalle en el capítulo 56 a propósito del equilibrio.
2. Una vía que recorre el siguiente trayecto: 1) se origina en la zona intermedia del hemisferio cerebeloso, y a continuación atraviesa 2) el núcleo interpuesto hacia 3) los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo y después va hasta 4) la corteza cerebral, 5) diversas estructuras talámicas de la línea media y finalmente 6) a los ganglios basales y 7) el núcleo rojo y la formación reticular en la porción superior del tronco del encéfalo. Este complejo circuito ayuda principalmente a coordinar las contracciones recíprocas entre los músculos agonistas y antagonistas en las porciones periféricas de las extremidades, sobre todo en las manos, los dedos y los pulgares.

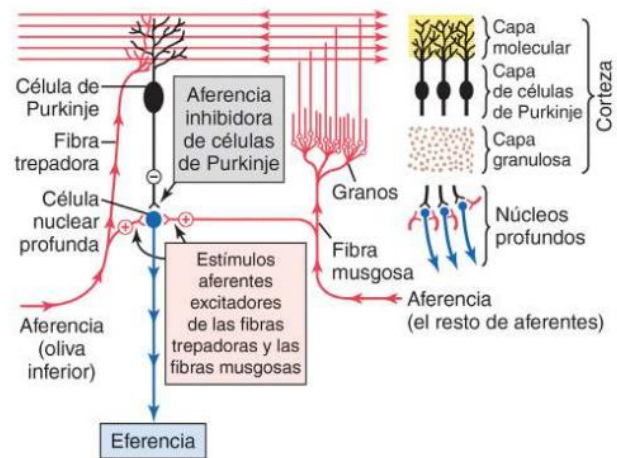


Figura 57-7. Las células nucleares profundas reciben aferencias excitadoras e inhibitoras. El *lado izquierdo* de esta figura muestra el circuito neuronal básico del cerebelo, con las neuronas excitadoras en *rojo* y la célula de Purkinje (una neurona inhibidora) en *negro*. A la *derecha* se ofrece la relación física entre los núcleos cerebelosos profundos y las tres capas de la corteza cerebelosa.

3. Una vía que comienza en la corteza cerebelosa de la zona lateral del hemisferio cerebeloso y a continuación se dirige al núcleo dentado, después a los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo y, finalmente, a la corteza cerebral. Esta vía cumple una función importante por su contribución a la coordinación de las series de actividades motoras sucesivas puestas en marcha por la corteza cerebral.

LA UNIDAD FUNCIONAL DE LA CORTEZA CEREBELOSA: LA CÉLULA DE PURKINJE Y LA CÉLULA NUCLEAR PROFUNDA

El cerebelo posee unos 30 millones de unidades funcionales prácticamente idénticas entre sí, una de las cuales se muestra a la izquierda de la **figura 57-7**. Este elemento está centrado en una sola *célula de Purkinje* muy grande y en la *célula nuclear profunda* correspondiente.

En la parte superior y derecha de la **figura 57-7** se muestran las tres capas principales de la corteza cerebelosa: la *capa molecular*, la *capa de las células de Purkinje* y la *capa granulosa*. Por debajo de estas tres capas corticales, en el centro de la masa cerebelosa, están los núcleos profundos del cerebelo, que envían sus señales de salida hacia otras porciones del sistema nervioso.

Circuito neuronal de la unidad funcional. En la mitad izquierda de la **figura 57-7** también aparece representado el circuito neuronal que corresponde a la unidad funcional, repetido con escasas variaciones 30 millones de veces en el cerebelo. La salida desde esta estructura tiene lugar a través de una *célula nuclear profunda*. Esta célula está sometida permanentemente a unas influencias excitadoras e inhibitoras. Las influencias excitadoras emanan de sus conexiones directas con fibras aferentes que llegan al cerebelo desde el encéfalo o

desde la periferia; la inhibidora procede en su totalidad de la célula de Purkinje situada en la corteza cerebelosa.

Las proyecciones aferentes recibidas por el cerebelo son básicamente de dos clases, una que es el *tipo de fibra trepadora* y la otra que es el *tipo de fibra musgosa*.

Las fibras trepadoras *nacen en su integridad en las olivas inferiores del bulbo raquídeo*. Hay una fibra trepadora por cada 5 a 10 células de Purkinje. Después de enviar ramas hacia varias células nucleares profundas, estas fibras siguen su camino hacia las capas superficiales de la corteza cerebelosa, donde realizan unas 300 sinapsis con los somas y las dendritas de cada célula de Purkinje. La fibra trepadora se distingue por el hecho de que un solo impulso suyo siempre generará un solo tipo peculiar de potencial de acción prolongado (hasta 1 s) en cada célula de Purkinje con la que conecta, cuya configuración comienza con una descarga potente y va seguida de un reguero de descargas secundarias cada vez más débiles. Este potencial de acción se llama *descarga compleja*.

Las fibras musgosas corresponden a todas las demás fibras que entran en el cerebelo desde múltiples fuentes: la zona superior del encéfalo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Estas fibras además dejan salir colaterales para excitar las células nucleares profundas. A continuación siguen hasta la capa granulosa de la corteza, donde también hacen sinapsis con cientos o miles de *células de los granos*. A su vez, estas células tienen unos axones extremadamente pequeños, cuyo diámetro no llega a 1 μm , que envían hasta la capa molecular en la superficie externa de la corteza cerebelosa. Aquí, los axones se dividen en dos ramas que se extienden de 1 a 2 mm en cada dirección, con un trayecto paralelo a las láminas. En total, hay muchos millones de estas *fibras nerviosas paralelas* debido a que existen unos 500 a 1.000 células de los granos por cada célula de Purkinje. A esta capa molecular es donde llegan las dendritas de las células de Purkinje, y de 80.000 a 200.000 fibras paralelas hacen sinapsis con cada célula de Purkinje.

La proyección de la fibra musgosa sobre la célula de Purkinje es bastante diferente que en el caso de la fibra trepadora debido a que las conexiones sinápticas son débiles, por lo que ha de estimularse una gran cantidad a la vez para llegar a excitarla. Además, la activación suele adoptar la forma de un potencial de acción de corta duración mucho menos intenso en la célula de Purkinje, llamado *descarga simple*, en vez del prolongado potencial de acción complejo ocasionado por la proyección de la fibra trepadora.

Las células de Purkinje y las células nucleares profundas disparan constantemente en condiciones normales de reposo. Una característica de las células de Purkinje y de las células nucleares profundas es que en condiciones normales disparan permanentemente; las primeras lo hacen a unos 50 a 100 potenciales de acción por segundo, y las células nucleares profundas siguen ritmos mucho más rápidos. Además, la actividad de ambas células puede modularse al alza o a la baja.

Equilibrio entre la excitación y la inhibición en los núcleos cerebelosos profundos. Si se consulta de nuevo el circuito de la [figura 57-7](#), habría que observar que la estimulación directa de las células nucleares profundas a cargo de las fibras trepadoras o de las musgosas sirve para excitarlas. Por el con-

trario, las señales que llegan desde las células de Purkinje las inhiben. Normalmente, el equilibrio entre estos dos efectos resulta ligeramente favorable a la excitación, por lo que, en condiciones de tranquilidad, la salida de la célula nuclear profunda permanece relativamente constante a un nivel moderado de estimulación continua.

Durante la ejecución de una actividad motora rápida, la señal desencadenante originada en la corteza cerebral motora o en el tronco del encéfalo al principio incrementa mucho la excitación de la célula nuclear profunda. Después, unos cuantos milisegundos más tarde, aparecen las señales inhibitorias de retroalimentación procedentes del circuito de la célula de Purkinje. De esta forma, hay una primera señal excitadora rápida enviada por las células nucleares profundas hacia la vía de salida motora para potenciar la actividad motora, seguida por una señal inhibidora en cuestión de una pequeña fracción de segundo. Esta última se parece a una señal de retroalimentación negativa de «línea de retardo», de una clase que resulte eficaz para suministrar un mecanismo de *amortiguación*. Es decir, cuando el sistema motor está excitado, se produce una señal de retroalimentación negativa después de una breve demora para detener el movimiento muscular y que no rebase su objetivo. Si no, el movimiento estaría sometido a una oscilación.

Las células en cesta y las células estrelladas provocan la inhibición lateral de las células de Purkinje en el cerebelo. Además de las células nucleares profundas, las células de los granos y las células de Purkinje, en el cerebelo hay otros dos tipos de neuronas: las *células en cesta* y las *células estrelladas*, que son células inhibitorias con axones cortos. Ambas están situadas en la capa molecular de la corteza cerebelosa, ubicadas entre las pequeñas fibras paralelas y estimuladas por ellas. Estas células a su vez envían unos axones perpendiculares a dichas fibras paralelas que ocasionan una *inhibición lateral* de las células de Purkinje adyacentes, lo que afina la señal del mismo modo que el mecanismo de inhibición lateral acentúa el contraste de las señales en otros muchos circuitos neuronales del sistema nervioso.

Señales de salida de encendido-apagado y apagado-encendido emitidas por el cerebelo

La función típica del cerebelo consiste en contribuir a suministrar unas señales rápidas de encendido para los músculos agonistas y simultáneamente unas señales recíprocas de apagado para los antagonistas al comenzar un movimiento. A continuación, cuando se acerca su final, el cerebelo es básicamente el responsable de sincronizar y ejecutar las señales de apagado dirigidas a los agonistas y de encendido para los antagonistas. Aunque no se conocen por completo sus detalles exactos, a partir del circuito básico del cerebelo recogido en la [figura 57-7](#) puede conjeturarse cómo podría funcionar este proceso de la forma siguiente.

Vamos a suponer que el patrón de encendido-apagado en la contracción de los agonistas-antagonistas al comienzo del movimiento comienza con las señales procedentes de la corteza cerebral. Estas señales recorren vías no cerebelosas en el tronco del encéfalo y la médula que llegan directamente hasta el músculo agonista para poner en marcha la contracción inicial.

Al mismo tiempo, unas señales paralelas acceden al cerebelo por medio de las fibras musgosas pontinas. Una rama de cada fibra musgosa va directamente hasta las células nucleares profundas situadas en el núcleo dentado o en otros núcleos cerebelosos profundos, con lo que se devuelve al instante una señal excitadora hacia el sistema motor corticoespinal, ya sea mediante los impulsos de regreso hasta la corteza cerebral a través del tálamo o recurriendo al circuito neuronal en el tronco del encéfalo, con objeto de respaldar la señal de contracción muscular que ya se había puesto en marcha en la corteza cerebral. Como consecuencia de ello, pasados unos pocos milisegundos, la señal de encendido adquiere aún mayor potencia que la que tenía al comienzo debido a que es el resultado de sumar las señales corticales más las cerebelosas. Este es el efecto normal cuando el cerebelo se encuentra íntegro, pero en su ausencia desaparece la señal de refuerzo adicional secundaria. Esta contribución cerebelosa vuelve la contracción muscular de encendido mucho más enérgica de lo que sería si su participación no existiera.

Veamos ahora cuál es la acción de la señal de apagado sobre los músculos agonistas al final del movimiento. Recuerde que todas las fibras musgosas dejan una segunda rama que transmite impulsos hasta la corteza cerebelosa a través de las células de los granos y, finalmente, por medio de fibras «paralelas», hasta las células de Purkinje. Estas últimas, a su vez, *inhiben* las células nucleares profundas. Dicha vía recorre algunas de las fibras nerviosas más pequeñas y con una conducción más lenta en el sistema nervioso, es decir, las fibras paralelas de la capa molecular en la corteza cerebelosa, cuyo diámetro no mide más que una fracción de milímetro. Asimismo, los impulsos de estas fibras son débiles, por lo que requieren un período determinado antes de acumular una excitación suficiente en las dendritas de la célula de Purkinje que baste para excitarla. Sin embargo, una vez que está activada, la célula de Purkinje envía una potente *señal inhibidora* hacia la misma célula nuclear profunda que en un principio había activado el movimiento. Por tanto, esta señal ayuda a *desconectar* su movimiento pasado un breve plazo de tiempo.

Por tanto, puede verse cómo el circuito cerebeloso en su integridad sería capaz de provocar el encendido de una rápida contracción en la musculatura agonista al comenzar un movimiento y, con todo, causar también un apagado de la misma contracción agonista después de un período dado y que esté *sincronizado con precisión*.

Ahora vamos a especular sobre el circuito de los músculos antagonistas. Lo más importante es recordar que existen circuitos recíprocos entre agonistas y antagonistas por toda la médula espinal prácticamente para cualquier movimiento que sea capaz de poner en marcha esta estructura. Por tanto, dichos circuitos forman parte de los fundamentos necesarios para el apagado antagonista al empezar el movimiento y después llevar a cabo su encendido una vez llegado su final, como un fiel reflejo de todo lo que sucede en los músculos agonistas. Además es preciso tener presente que el cerebelo contiene varios tipos más de células inhibitoras aparte de las células de Purkinje. Aún quedan por determinar las funciones de algunas de ellas; por añadidura, también podrían ocupar algún lugar en la inhibición lateral de los músculos antagonistas al comienzo de un movimiento y en su posterior excitación cuando acabe su realización.

Estos mecanismos aún pertenecen en parte al ámbito de la conjetura. Se ofrecen aquí para ilustrar los posibles caminos por los que el cerebelo podría generar unas señales exageradas de encendido y apagado, para así controlar a los músculos agonistas y antagonistas y también regular su coordinación temporal.

Las células de Purkinje «aprenden» a corregir los errores motores: importancia de las fibras trepadoras

El grado en que el cerebelo interviene al comenzar y al acabar las contracciones musculares ha de aprenderlo, lo mismo que su coordinación temporal. Lo propio es que, cuando una persona efectúa por primera vez un acto motor nuevo, el nivel de refuerzo motor aportado por el cerebelo al empezar la contracción, el de inhibición cuando llega a su final y la coordinación entre ambos casi siempre sean incorrectos para movimientos precisos. Sin embargo, después de que se ha llevado a cabo su realización muchas veces, cada uno de los fenómenos se va volviendo más preciso, y en ocasiones solo hacen falta unos pocos movimientos antes de alcanzar el resultado deseado, mientras que otras veces se requieren cientos.

¿Cómo suceden estos ajustes? No se conoce la respuesta exacta, aunque se sabe que los niveles de sensibilidad de los circuitos cerebelosos se adaptan progresivamente durante el proceso de entrenamiento, en especial la sensibilidad de las células de Purkinje para responder a la excitación de las células de los granos. Por ende, este cambio está causado por las señales de las fibras trepadoras que penetran en el cerebelo desde el complejo olivar inferior.

En condiciones de reposo, las fibras trepadoras realizan más o menos un disparo por segundo. Pero cada vez que lo hacen, ocasionan una despolarización enorme en todo el árbol dendrítico de la célula de Purkinje, cuya duración se prolonga hasta 1 s. A lo largo de este período, la célula de Purkinje emite una primera descarga de salida potente seguida de una serie de descargas decrecientes. Cuando una persona efectúa un movimiento nuevo por primera vez, las señales de retroalimentación procedentes de los propioceptores musculares y articulares normalmente indicarán al cerebelo en qué medida se aparta el movimiento real del movimiento pretendido, y los impulsos de las fibras trepadoras varían de algún modo la sensibilidad a largo plazo de las células de Purkinje. Durante un tiempo, se cree que esta modificación de la sensibilidad, junto con otras posibles funciones «de aprendizaje» en el cerebelo, hacen que tanto la coordinación temporal como otros aspectos diversos del control cerebeloso de los movimientos rocen la perfección. Una vez que se ha alcanzado este estado, las fibras trepadoras ya no tienen por qué enviar señales «de error» hacia el cerebelo para generar un nuevo cambio.

FUNCIÓN DEL CEREBELO EN EL CONTROL MOTOR GLOBAL

El sistema nervioso recurre al cerebelo para coordinar las funciones de control motor en los tres niveles siguientes:

1. El *vestibulocerebelo*. Este nivel consta básicamente de los pequeños lóbulos cerebelosos floculonodulares (que se hallan debajo del cerebelo posterior) y las porciones adyacentes del vermis. Aporta los circuitos nerviosos

para la mayoría de los movimientos relacionados con el equilibrio corporal.

2. El *espinocerebelo*. Este nivel está constituido por la mayor parte del vermis del cerebelo posterior y anterior; además de las zonas intermedias adyacentes a sus dos lados. Proporciona el circuito encargado de coordinar básicamente los movimientos de las porciones distales de las extremidades, en especial los de las manos y los dedos.
3. El *cerebrocerebelo*. Este nivel está compuesto por las grandes zonas laterales de los hemisferios cerebelosos, que quedan a los lados de las zonas intermedias. Recibe prácticamente todas sus conexiones desde la corteza cerebral motora y las cortezas somatosensitiva y premotora adyacentes en el cerebro. Transmite su información de salida en un sentido ascendente de nuevo hacia el cerebro, actuando de un modo autorregulador junto con el sistema sensitivomotor de la corteza cerebral para planificar los movimientos voluntarios secuenciales del tronco y las extremidades. Estos movimientos se planifican con una antelación hasta de décimas de segundo con respecto al movimiento verdadero. Este proceso se llama concepción de la «imagen motora» de los movimientos que se van a realizar.

Funcionamiento del vestibulocerebelo asociado al tronco del encéfalo y la médula espinal para controlar el equilibrio y los movimientos posturales

El origen filogénico del vestibulocerebelo coincide más o menos en el tiempo con el desarrollo del aparato vestibular en el oído interno. Además, tal como se explica en el capítulo 56, la desaparición de los lóbulos floculonodulares y de las porciones adyacentes del vermis cerebeloso, que integran el vestibulocerebelo, provoca una alteración enorme del equilibrio y de los movimientos posturales.

En las personas con una disfunción a este nivel, el equilibrio está mucho más alterado *durante la ejecución de los movimientos rápidos* que en inactividad, especialmente cuando su realización supone *variaciones en la dirección* del movimiento y estimula los conductos semicirculares. Este fenómeno hace pensar que el vestibulocerebelo resulta importante para controlar el equilibrio entre las contracciones de los músculos agonistas y antagonistas de la columna, las caderas y los hombros durante las *variaciones rápidas* de la posición corporal exigida por el aparato vestibular.

Uno de los principales problemas para controlar el equilibrio radica en el tiempo necesario que se tarda en mandar las señales sobre la posición y sobre la velocidad del movimiento desde las diversas partes del cuerpo hasta el encéfalo. Aunque se recurra a las vías sensitivas de conducción más rápida, que alcanzan los 120 m/s en el caso de los fascículos aferentes espinocerebelosos, la demora en la transmisión desde los pies hasta el encéfalo todavía es de 15 a 20 ms. Los pies de una persona que corra a gran velocidad pueden avanzar 25 cm en ese tiempo. Por tanto, nunca es posible que las señales de regreso desde las porciones periféricas del cuerpo lleguen al encéfalo a la vez que tienen lugar los movimientos en el mundo real. Así las cosas, ¿cómo es posible que el encéfalo sepa cuándo detener un movimiento y realizar el siguiente acto secuencial, cuando estas acciones se ejecutan con rapidez? La respuesta

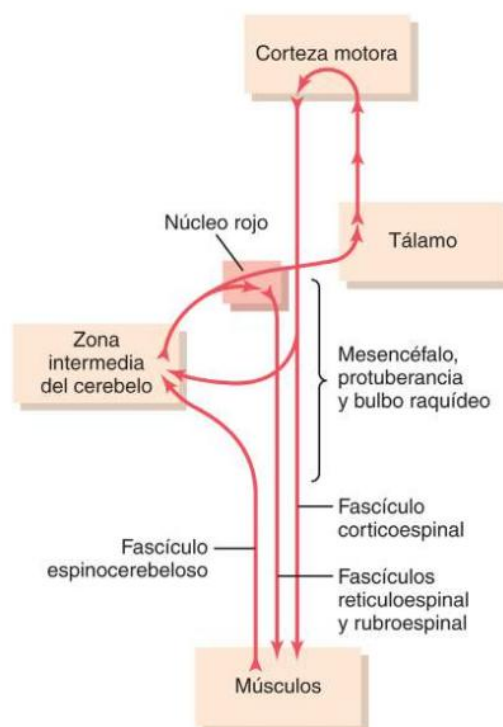


Figura 57-8. Control cerebral y cerebeloso de los movimientos voluntarios, en el que participa especialmente la zona intermedia del cerebelo.

consiste en que las señales procedentes de la periferia avisan al encéfalo sobre la velocidad y la dirección en la que se están desplazando las partes del cuerpo. A continuación, le corresponde al vestibulocerebelo *calcular por anticipado* a partir de esta velocidad y esta dirección dónde va a estar cada una de ellas durante los próximos milisegundos. El resultado de estos cálculos representa la clave para que el encéfalo pase al siguiente movimiento secuencial.

Por tanto, en el curso del control del equilibrio, se supone que la información procedente de la periferia corporal y del aparato vestibular se maneja en un típico circuito de control por retroalimentación con el fin de procurar una *corrección por adelantado* de las señales motoras posturales necesarias para conservar el equilibrio incluso durante un movimiento sumamente veloz, contando con las variaciones rápidas que puedan ocurrir en su dirección.

Espinocerebelo: control por retroalimentación de los movimientos distales de las extremidades a través de la corteza cerebelosa intermedia y el núcleo interpuesto

Según está representado en la **figura 57-8**, cuando se realiza un movimiento la zona intermedia de cada hemisferio cerebeloso recibe dos tipos de datos: 1) información procedente de la corteza cerebral motora y del núcleo rojo mesencefálico, que avisa al cerebelo sobre el *plan de movimiento secuencial pretendido* durante las fracciones de segundo siguientes, y 2) información de retroalimentación procedente de las porciones periféricas del cuerpo, en especial de los propioceptores distales de las extremidades, que transmite al cerebelo los *movimientos reales* resultantes.

Una vez que la zona intermedia del cerebelo ha comparado los movimientos deseados con los movimientos reales, las células nucleares profundas del núcleo interpuesto envían unas señales eferentes *correctoras*: 1) de vuelta hacia la *corteza cerebral motora* a través de los núcleos de relevo en el *tálamo*, y 2) hacia la *porción magnocelular* (inferior) del *núcleo rojo* que da origen al *fascículo rubroespinal*. Este último, a su vez, se suma al fascículo corticoespinal en su innervación de las motoneuronas más laterales contenidas en las astas anteriores de la sustancia gris de la médula espinal, las células que controlan las partes distales de las extremidades, en especial las manos y los dedos.

Este componente del sistema de control motor cerebeloso permite unos movimientos coordinados y suaves en los músculos agonistas y antagonistas de la parte distal de las extremidades para la realización de inmediato de los desplazamientos voluntarios perfectamente diseñados. El cerebelo parece comparar las «intenciones» albergadas por los niveles superiores del sistema de control motor, tal como llegan a su zona intermedia a través del fascículo corticopontocerebeloso, con su «ejecución» por las respectivas porciones del cuerpo, según su transmisión de regreso al cerebelo desde la periferia. En realidad, el fascículo espinocerebeloso ventral devuelve al cerebelo incluso una *copia de la «salida»* compuesta por las señales de control motor reales que llegan a las motoneuronas anteriores y esta información se integra también con los impulsos procedentes de los husos musculares y de otros órganos sensitivos propioceptores, transportados fundamentalmente por el fascículo espinocerebeloso dorsal. Ya estudiamos antes que el complejo olivar inferior también recibe unas señales de comparación similares; si al confrontarlas el resultado no es satisfactorio, el sistema de la oliva-célula de Purkinje junto con otros posibles mecanismos de aprendizaje cerebeloso acaba por corregir los movimientos hasta que se cumpla la función deseada.

Función del cerebelo para evitar la exageración en los movimientos y para «amortiguarlos». Casi todos los movimientos del cuerpo tienen un carácter «pendular». Por ejemplo, cuando un brazo se desplaza, se crea una inercia, que ha de vencerse antes de poder interrumpir su realización. Debido a esta propiedad, todos los movimientos pendulares presentan una tendencia a la *exageración*. Si esto sucede en una persona que tenga destruido el cerebelo, los centros conscientes del cerebro acaban por identificar a la larga el error y ponen en marcha un movimiento en la dirección inversa con el intento de llevar el brazo hasta la posición deseada. Sin embargo, esta estructura, en virtud de su inercia, se pasa una vez más en el sentido opuesto, y hay que desencadenar de nuevo las señales de corrección adecuadas. Por tanto, el brazo efectúa varios ciclos de oscilación hacia adelante y hacia atrás por delante del lugar pretendido antes de quedar por fin fijo en este punto. Dicho efecto se llama *temblor de acción* o *temblor intencional*.

Si el cerebelo está íntegro y ha recibido el adiestramiento oportuno, las señales subconscientes detienen el movimiento justo en el punto deseado, lo que evita la superación de dicho punto lo mismo que el temblor. *Esta actividad es la característica básica de un sistema amortiguador*. Todos los sistemas de control que regulan aquellos elementos pendulares dotados de una inercia han de poseer circuitos amortiguadores incor-

porados a sus mecanismos. En el caso del control motor por parte del sistema nervioso, el cerebelo es quien suministra la mayor parte de su función amortiguadora.

Control cerebeloso de los movimientos balísticos. La mayoría de los movimientos rápidos del cuerpo, como los efectuados por los dedos al mecanografiar, suceden a tal velocidad que no es posible recibir una información de retroalimentación ni desde la periferia hacia el cerebelo ni desde este último hacia la corteza motora antes de que su realización haya finalizado. Estos desplazamientos se llaman *movimientos balísticos*, lo que quiere decir que todo su desarrollo está planificado por anticipado y puesto en acción para recorrer una distancia específica y a continuación detenerse. Otro ejemplo importante en este sentido son los *movimientos sacádicos* de los ojos, en los que la mirada salta de una posición a la siguiente al leer o al observar diversos puntos sucesivos a lo largo de una carretera mientras el coche avanza.

En estos movimientos balísticos, al extirpar dicha estructura, aparecen tres alteraciones principales: 1) los movimientos se desarrollan con lentitud y carecen del impulso de arranque añadido que suele suministrar el cerebelo; 2) la fuerza alcanzada es débil, y 3) su realización se interrumpe con lentitud, lo que normalmente da lugar a que rebasen considerablemente el punto pretendido. Por tanto, a falta del circuito cerebeloso, la corteza motora tiene que emplearse a fondo para activar y desactivar los movimientos balísticos. Así pues, se pierde el automatismo que caracteriza su realización.

Si se considera una vez más el circuito del cerebelo descrito antes, se ve que su organización es magnífica para ejecutar esta función bifásica, primero excitadora y después inhibidora, que hace falta para los movimientos balísticos rápidos planificados con antelación. Además se comprueba que los circuitos de sincronización incorporados en la corteza cerebelosa resultan fundamentales para que cumpla esta capacidad particular suya.

Cerebrocerebelo: función de la gran zona lateral del hemisferio cerebeloso para planificar, ordenar y sincronizar los movimientos complejos

En el ser humano, las zonas laterales de los dos hemisferios cerebelosos están muy desarrolladas e hipertrofiadas. Esta característica encaja con las capacidades del hombre para planificar y ejecutar patrones secuenciales complicados de movimiento, especialmente con las manos y con los dedos, y para hablar. Con todo, estas grandes zonas laterales de los hemisferios cerebelosos carecen de una vía de entrada directa para la información procedente de las porciones periféricas del cuerpo. Asimismo, casi toda la comunicación entablada entre dichas áreas cerebelosas laterales y la corteza cerebral no se dirige a la corteza motora primaria sino al *área premotora* y las *áreas somatosensitivas primaria y de asociación*.

Aun así, la destrucción de las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos, además de sus núcleos profundos, los dentados, puede dar lugar a una descoordinación extrema en los movimientos voluntarios complejos de las manos, los dedos y los pies, así como del aparato del habla. Este trastorno ha resultado difícil de entender debido a la falta de comunicación directa entre esta parte del cerebelo y la corteza

motora primaria. Sin embargo, los estudios experimentales indican que dichas porciones cerebelosas se ocupan de otros dos aspectos importantes pero indirectos en el control motor: 1) la planificación de los movimientos secuenciales, y 2) su «sincronización».

Planificación de los movimientos secuenciales. La planificación de los movimientos secuenciales exige que las zonas laterales de los hemisferios estén en contacto con las porciones sensitivas y premotoras de la corteza cerebral, y esto requiere una comunicación bidireccional entre estas áreas corticales cerebrales y las regiones correspondientes de los ganglios basales. Parece que el «plan» de los movimientos secuenciales en realidad comienza en las áreas sensitivas y premotoras de la corteza cerebral, y desde allí se transmite hacia las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos. Entonces, en medio de un gran tráfico de doble sentido entre el cerebelo y la corteza cerebral, las señales motoras oportunas proporcionan la transición entre una secuencia de movimientos y la siguiente.

Una observación interesante que respalda esta idea es que muchas neuronas de los núcleos dentados del cerebelo exhiben el patrón de actividad para el movimiento secuencial que todavía queda por venir mientras aún está realizándose el movimiento presente. Por tanto, las zonas cerebelosas laterales parecen intervenir no en la acción que está sucediendo en un momento dado, sino en la *que ocurrirá durante el próximo movimiento secuencial* una décima de segundo o quizás incluso varios segundos más tarde.

En resumen, uno de los rasgos más importantes del funcionamiento motor normal consiste en la capacidad para pasar con suavidad de un movimiento al siguiente según una sucesión ordenada. En ausencia de las grandes zonas laterales de los hemisferios cerebelosos, esta capacidad queda seriamente perturbada en cuanto a la ejecución de los movimientos rápidos.

Función de sincronización para movimientos en secuencia. Otra función importante que cumplen las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos consiste en procurar la coordinación temporal oportuna de cada movimiento futuro. A falta de estas zonas cerebelosas, desaparece la capacidad subconsciente para predecir la distancia a la que llegarán en un momento dado las diversas partes del cuerpo. Sin esta propiedad de sincronización, la persona es incapaz de determinar cuándo ha de comenzar el siguiente movimiento secuencial. Como consecuencia, puede hacerlo demasiado pronto o, con mayor probabilidad, demasiado tarde. Por tanto, las lesiones en las zonas laterales del cerebelo hacen que los movimientos complejos (p. ej., los necesarios para escribir, correr o incluso hablar) queden descoordinados y carezcan de la capacidad para pasar según una secuencia ordenada desde un movimiento hasta el siguiente. Se dice que tales lesiones cerebelosas provocan un *fallo en la progresión suave de los movimientos*.

Funciones predictivas extramotoras del cerebrocerebelo. El cerebrocerebelo (los grandes lóbulos laterales) también contribuye a la «coordinación temporal» de otros aspectos aparte de los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, el encéfalo puede predecir las velocidades de evolución de los fenómenos auditivos y visuales, pero en ambos casos requiere la participación del cerebelo. Como ejemplo, una persona es

capaz de pronosticar a partir de una escena visual cambiante a qué velocidad se acerca un objeto. Un experimento sorprendente que demuestra la importancia del cerebelo para cumplir esta propiedad lo aportan los efectos ocasionados por la extirpación de las grandes porciones laterales del cerebelo en monos. Un mono de este tipo a veces embiste la pared de un pasillo debido a que es incapaz de predecir cuándo entrará en contacto con el muro.

Cabe seriamente la posibilidad de que esta estructura aporte una «base temporal», quizás mediante circuitos de retardo temporal, frente a la que se puedan cotejar las señales procedentes de otros componentes del sistema nervioso central. Muchas veces se afirma que el cerebelo resulta especialmente útil para interpretar las *relaciones espaciotemporales rápidamente cambiantes* que llegan en la información sensitiva.

Anomalías clínicas del cerebelo

La destrucción de pequeñas porciones de la *corteza* cerebelosa lateral rara vez ocasiona una anomalía detectable en la función motora. En realidad, varios meses después de que se haya extirpado hasta la mitad de esta estructura en uno de los lados del encéfalo, si los núcleos profundos del cerebelo no se eliminan a la vez, las funciones motoras parecen casi normales *mientras el animal realice todos los movimientos con lentitud*. Así pues, las porciones restantes del sistema de control motor tienen la capacidad de compensar en gran medida la desaparición de algunas porciones del cerebelo.

Para provocar una disfunción grave y constante a este nivel, la lesión normalmente debe afectar uno o más de los núcleos cerebelosos profundos: los *núcleos dentado, interpuesto* o *del fastigio*.

Disimetría y ataxia

Dos de los síntomas más importantes de las enfermedades cerebelosas son la *disimetría* y la *ataxia*. En ausencia del cerebelo, el sistema de control motor subconsciente es incapaz de predecir la distancia a la que llegarán los movimientos. Por tanto, su realización corrientemente rebasará el punto deseado; entonces, la porción consciente del cerebro contrarresta por exceso y en sentido opuesto con el siguiente movimiento de compensación. Este efecto se llama *disimetría*, y depende de los movimientos descoordinados que reciben el nombre de *ataxia*. La disimetría y la ataxia también pueden obedecer a las *lesiones en los fascículos espinocerebelosos* porque la información de retroalimentación que recibe el cerebelo procedente de las partes del cuerpo en movimiento resulta fundamental para que se coordine el cese de su realización.

Hipermetría

La *hipermetría* consiste en que, sin el cerebelo, una persona suele rebasar considerablemente el punto en el que desea situar su mano o cualquier otra parte de su cuerpo en movimiento. Este movimiento deriva del hecho siguiente: lo normal es que el cerebelo ponga en marcha la mayoría de las señales motoras que suprimen un movimiento después de su comienzo; si no se encuentra en condiciones para iniciar esta señal motora, el movimiento corrientemente llega más allá del punto deseado. Por tanto, la hipermetría en realidad es una manifestación de la disimetría.

Problemas en la sucesión de movimientos

Disidiadococinesia: incapacidad de realizar movimientos alternantes rápidos. Cuando el sistema de control motor no

consigue predecir dónde van a estar las diversas partes del cuerpo en un momento determinado, «pierde» la percepción de ellas durante la realización de los actos motores rápidos. Como consecuencia, el movimiento siguiente puede comenzar demasiado pronto o demasiado tarde, por lo que no habrá una «sucesión de movimientos» ordenada. Este efecto puede ponerse de manifiesto con facilidad si se pide a un paciente con una lesión cerebelosa que gire su mano hacia arriba y hacia abajo a un ritmo rápido. En este caso, «pierde» pronto toda percepción de la posición instantánea de la mano durante cualquier fase del movimiento. Por consiguiente, comienza a efectuar una serie de intentos bloqueados, pero confusos, en vez de los desplazamientos coordinados normales hacia arriba y hacia abajo. Este trastorno se llama *disdiadococinesia*.

Disartria: incapacidad de progresión en el habla. Otro ejemplo en el que existe un fallo en la sucesión de los movimientos afecta al habla debido a que la formación de las palabras depende del encadenamiento rápido y ordenado de movimientos musculares independientes en la laringe, la boca y el aparato respiratorio. La falta de coordinación entre estas estructuras y la incapacidad para corregir por anticipado la intensidad de cada sonido sucesivo o su duración da lugar a una vocalización confusa, con la emisión de sílabas estruendosas, otras tenues, unas separadas por amplios intervalos, otras por intervalos breves, con un habla que, en última instancia, muchas veces resulta ininteligible. Este trastorno se denomina *disartria*.

Nistagmo cerebeloso: temblor de los globos oculares. El *nistagmo cerebeloso* es un temblor de los globos oculares que suele ocurrir cuando se intenta fijar la vista sobre una escena situada a un lado de la cabeza. Este tipo de fijación descentrada desemboca en unos movimientos rápidos y temblorosos de los ojos en vez de su mantenimiento estable, y constituye otra manifestación más de un fallo en el mecanismo de amortiguación por parte del cerebelo. Sucede en especial cuando están dañados los lóbulos flocculonodulares del cerebelo; en este caso, también va asociada a una pérdida del equilibrio debida a la disfunción de las vías que atraviesan esta zona procedente de los conductos semicirculares.

Hipotonía: descenso del tono de la musculatura

La desaparición de los núcleos profundos del cerebelo, especialmente del dentado y el interpuesto, provoca un descenso del tono en la musculatura periférica del mismo lado del cuerpo que la lesión cerebelosa. Esta hipotonía surge al perderse la facilitación que ejerce el cerebelo sobre la corteza motora y los núcleos motores del tronco del encéfalo mediante las señales tónicas emitidas por los núcleos cerebelosos profundos.

GANGLIOS BASALES Y SUS FUNCIONES MOTORAS

Los ganglios basales, igual que el cerebelo, constituyen otro *sistema motor auxiliar* que en general no funciona por su cuenta sino íntimamente vinculado con la corteza cerebral y el sistema de control motor corticoespinal. De hecho, reciben la mayoría de sus señales aferentes desde la corteza cerebral y también devuelven casi todas sus señales eferentes a esta estructura.

La **figura 57-9** muestra las relaciones anatómicas de los ganglios basales con otras estructuras cerebrales. A cada lado del encéfalo, están formados por el *núcleo caudado*, el *putamen*, el *globo pálido*, la *sustancia negra* y el *núcleo subtalámico*. Se encuentran situados básicamente en una posición

lateral y alrededor del tálamo, ocupando una gran parte de las regiones internas de ambos hemisferios cerebrales. Casi todas las fibras nerviosas sensitivas y motoras que conectan la corteza cerebral con la médula espinal atraviesan el área que queda entre los elementos más voluminosos de los ganglios basales, el *núcleo caudado* y el *putamen*. Este espacio se llama *cápsula interna* del cerebro. Tiene importancia en lo que atañe a nuestra explicación actual debido a la intensa asociación que existe entre los ganglios basales y el sistema corticoespinal para el ejercicio del control motor.

CIRCUITO NEURONAL DE LOS GANGLIOS BASALES

Las conexiones anatómicas entre los ganglios basales y los demás elementos del encéfalo que se encargan del control motor son complejas, como se ve en la **figura 57-10**. A la izquierda está representada la corteza motora, el tálamo y el circuito asociado que reúne al tronco del encéfalo y al cerebelo. A la derecha aparece el circuito principal del sistema de los ganglios basales, donde se observan las abundantes interconexiones establecidas entre los ganglios basales además de las numerosas vías de entrada y de salida para su conexión con el resto de las regiones motoras del encéfalo.

Durante los próximos apartados nos centraremos sobre todo en dos circuitos fundamentales, el *circuito del putamen* y el *circuito del caudado*.

FUNCIÓN DE LOS GANGLIOS BASALES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PATRONES DE ACTIVIDAD MOTORA: EL CIRCUITO DEL PUTAMEN

Uno de los principales cometidos que cumplen los ganglios basales en el control motor consiste en su funcionamiento vinculado al sistema corticoespinal con objeto de controlar los *patrones complejos de la actividad motora*. Un ejemplo a este respecto es la escritura de las letras del alfabeto. Cuando los ganglios basales padecen una lesión grave, el sistema de control motor cortical ya no puede suministrar estos patrones. En su lugar, la escritura adquiere rasgos elementales, como si uno estuviera aprendiendo por primera vez a practicarla.

Otros patrones que requieren el funcionamiento de los ganglios basales son los encargados de efectuar las siguientes actividades: cortar un papel con unas tijeras, fijar un clavo a martillazos, meter un balón de baloncesto en la canasta, dar un pase de fútbol, lanzar una pelota de béisbol, quitar tierra con una pala, la mayoría de las diversas facetas de la vocalización, los movimientos controlados de los ojos y prácticamente cualquier otra de las acciones que exijan una cierta destreza, la mayoría de ellas ejecutadas de forma subconsciente.

Vías nerviosas del circuito del putamen. La **figura 57-11** contiene las principales vías que atraviesan los ganglios basales encargadas de ejecutar los patrones aprendidos del movimiento. Comienzan sobre todo en las áreas premotora y suplementaria de la corteza motora y en las áreas somato-sensitivas de la corteza sensitiva. A continuación, se dirigen hacia el putamen (sorteando básicamente el núcleo caudado), después llegan a la porción interna del globo pálido, más

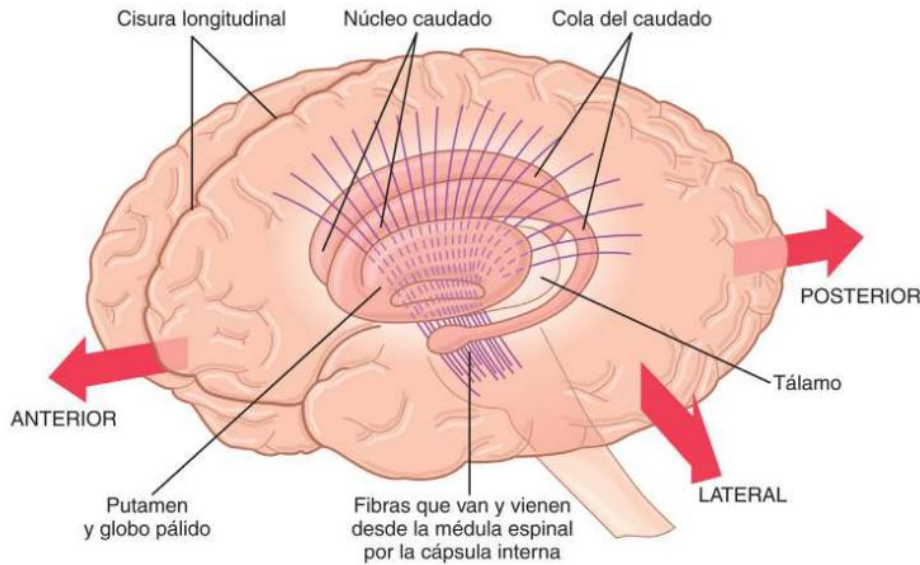


Figura 57-9. Relaciones anatómicas de los ganglios basales con la corteza cerebral y el tálamo, representadas en una imagen tridimensional.

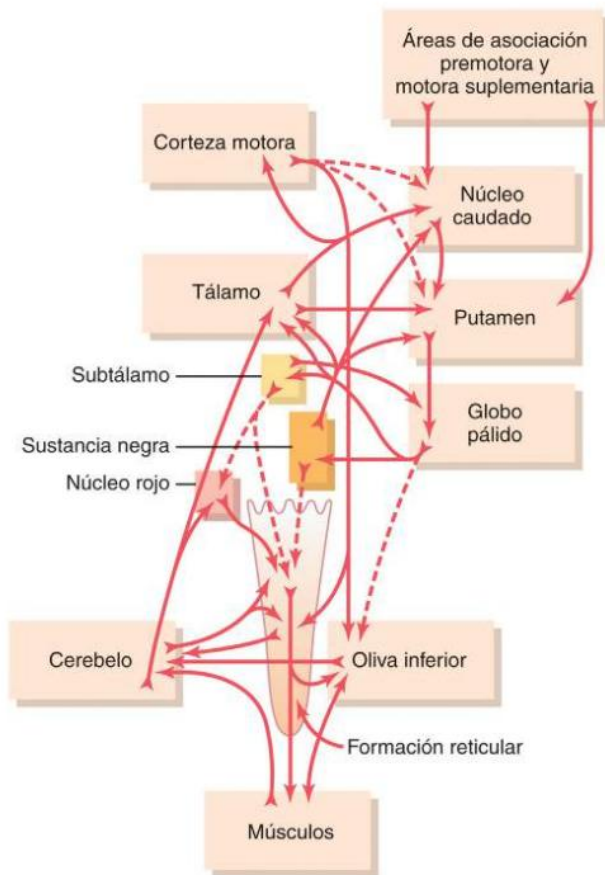


Figura 57-10. Relación del circuito de los ganglios basales con el sistema corticoespinal-cerebeloso para el control del movimiento.

tarde a los núcleos talámicos de relevo ventroanterior y ventrolateral, y finalmente regresan a la corteza cerebral motora primaria y a las porciones de las áreas cerebrales premotora y suplementaria que presentan una íntima vinculación con ella. Por tanto, *el circuito del putamen recibe sus conexiones sobre todo desde las porciones del encéfalo adyacentes a la corteza motora primaria*, pero sin ser muy numerosas las de

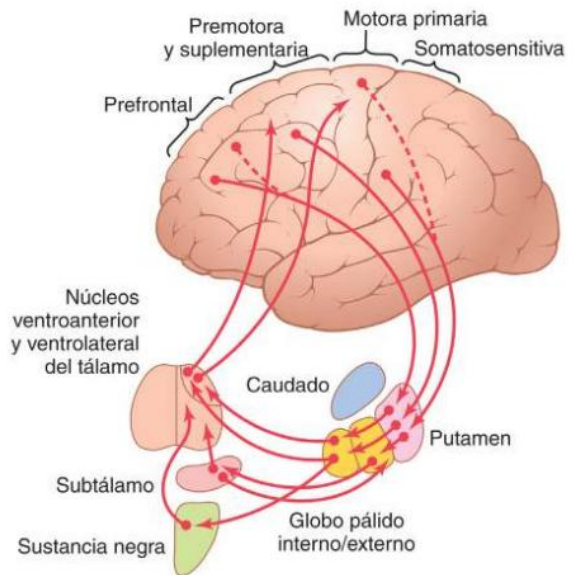


Figura 57-11. Circuito del putamen a través de los ganglios basales para la ejecución subconsciente de los patrones aprendidos de movimiento.

esta última. Al final, su salida vuelve sobre todo a la corteza motora *primaria* o a las cortezas *premotora* y *suplementaria* claramente emparentadas con ella. En estrecha asociación con este circuito principal del putamen funcionan los circuitos auxiliares, originados en el propio putamen para recorrer el globo pálido externo, el subtálamo y la sustancia negra, que finalmente regresan a la corteza motora a través del tálamo.

Funcionamiento anormal en el circuito del putamen:

atetosis, hemibalismo y corea. ¿Cómo funciona el circuito del putamen como medio de ayuda para ejecutar los patrones de movimiento? Se sabe poco sobre este funcionamiento. Sin embargo, cuando una porción del circuito está dañada o bloqueada, algunos de ellos sufren una seria alteración. Por ejemplo, las lesiones en el *globo pálido* suelen desembocar en unos *movimientos de contorsión* de una mano, un brazo, el cuello o

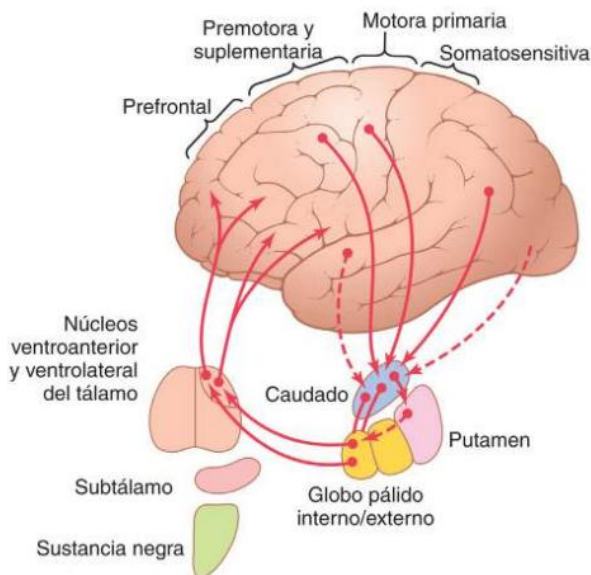


Figura 57-12. Circuito del caudado a través de los ganglios basales para que la planificación cognitiva de los patrones motores secuenciales y paralelos alcance los objetivos conscientes específicos.

la cara de origen espontáneo y muchas veces continuos en su realización. Estos movimientos reciben el nombre de *atetosis*.

Una lesión en el *subtálamo* a menudo se traduce en unos *movimientos de agitación* súbitos de toda una extremidad, situación denominada *hemibalismo*.

Las lesiones pequeñas múltiples en el *putamen* derivan en *movimientos de lanzamiento* en las manos, la cara y otras partes del cuerpo, que reciben el nombre de *corea*.

Las lesiones de la *sustancia negra* dan lugar a un trastorno frecuente y gravísimo con *rigidez*, *acinesia* y *temblores*, designado como *enfermedad de Parkinson*, que se explica con mayor detalle más adelante en este capítulo.

FUNCIÓN DE LOS GANGLIOS BASALES EN EL CONTROL COGNITIVO DE LAS SECUENCIAS DE LOS PATRONES MOTORES: EL CIRCUITO DEL CAUDADO

El término *conocimiento* o *cognición* se refiere a los procesos de pensamiento del encéfalo, que emplean las señales sensitivas llegadas al cerebro más la información ya almacenada en la memoria. La mayoría de nuestras acciones motoras se dan como consecuencia de los pensamientos generados en la mente, fenómeno llamado *control cognitivo de la actividad motora*. El núcleo caudado representa un papel fundamental en este proceso.

Las conexiones nerviosas entre el núcleo caudado y el sistema de control motor corticoespinal, representadas en la **figura 57-12**, son un tanto diferentes de las que forman el circuito del putamen. En parte, los motivos para esta diferencia radican en que el núcleo caudado, tal como se ve en la **figura 57-9**, se extiende por todos los lóbulos del cerebro, desde su comienzo más anterior en los lóbulos frontales, siguiendo después hacia atrás a través de los lóbulos parietal y occipital, y finalmente tomando una curva de nuevo hacia adelante como si fuera la letra «C» en su recorrido hacia los lóbulos temporales. Por ende, el núcleo caudado recibe una

gran proporción de sus conexiones de entrada desde las *áreas de asociación* de la corteza cerebral que lo cubren, zonas que especialmente también integran los diversos tipos de información sensitiva y motora en unos patrones de pensamiento manejables.

Una vez que las señales pasan desde la corteza cerebral hasta el núcleo caudado, se transmiten al globo pálido interno, después a los núcleos talámicos de relevo ventroanterior y ventrolateral, y finalmente vuelven a las áreas prefrontal, premotora y motora suplementaria de la corteza cerebral, pero casi ninguna de las señales que regresan llega directamente a la corteza motora primaria. En cambio, acceden a otras regiones motoras auxiliares en las áreas premotora y motora suplementaria que se ocupan de reunir los patrones secuenciales de movimiento cuya duración abarque un mínimo de 5 s en vez de excitar algún movimiento muscular específico.

Un buen ejemplo de este fenómeno sería el de una persona que ve acercarse un león y a continuación responde al instante y automáticamente del modo siguiente: 1) dando la espalda al león; 2) empezando a correr, y 3) intentando incluso preparar a un árbol. Sin las funciones cognitivas, podría carecer de las capacidades instintivas suficientes como para responder rápida y adecuadamente, sin pararse a reflexionar demasiado tiempo. Por tanto, el control cognitivo de la actividad motora determina a un nivel subconsciente y en un plazo de segundos cuáles son los patrones de movimiento que van a reunirse para alcanzar un objetivo complejo que podría durar muchos segundos.

FUNCIÓN DE LOS GANGLIOS BASALES PARA MODIFICAR LA SECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS Y GRADUAR SU INTENSIDAD

El cerebro dispone de dos capacidades importantes para el control del movimiento: 1) determinar la velocidad a la que va a realizarse su ejecución, y 2) controlar la amplitud que va a adquirir. Por ejemplo, una persona puede escribir una letra «a» rápida o lentamente. También puede escribir una «a» minúscula en un trozo de papel o una «A» mayúscula en una pizarra. Sea cual sea su elección, los rasgos proporcionales de la letra siguen siendo prácticamente los mismos.

En los pacientes con lesiones graves de los ganglios basales, estas actividades encargadas de controlar el ritmo y el tamaño funcionan mal; de hecho, a veces ni siquiera existen. En este caso, una vez más los ganglios basales no actúan en solitario; lo hacen en íntima asociación con la corteza cerebral. Un área cortical especialmente importante a este respecto es la corteza parietal posterior, aquel lugar donde asientan las coordenadas espaciales para efectuar el control motor de todas las partes del cuerpo, así como de la relación que mantiene el cuerpo y sus partes con todo su entorno. El daño en esta zona no produce simple déficit de percepción sensitiva, como pérdida de sensación táctil, ceguera o sordera. Al contrario, las lesiones de la corteza parietal posterior producen incapacidad de percibir objetos con precisión a través de mecanismos sensitivos de funcionamiento normal, un trastorno denominado *agnosia*. La **figura 57-13** muestra cómo podría intentar copiar dibujos una persona con una lesión en la corteza parietal posterior derecha. En estos casos, la capacidad del paciente de copiar el lado izquierdo de los dibujos está seriamente dañada. Asimismo,

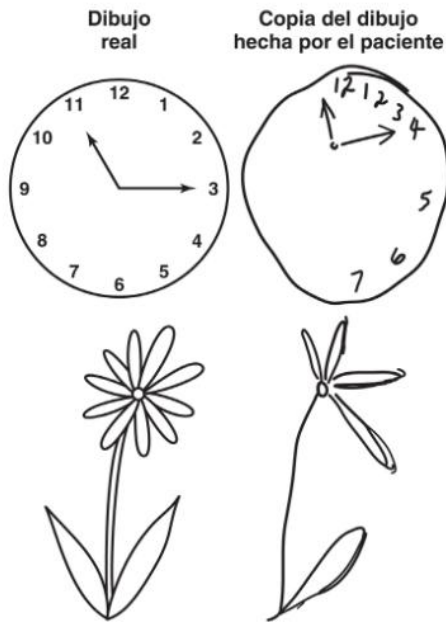


Figura 57-13. Dibujos que podrían estar hechos por una persona con *síndrome de abandono* causado por un daño grave en la corteza parietal posterior derecha en comparación con el dibujo real que se pidió al paciente que copiara. Obsérvese que la capacidad de la persona de copiar el lado izquierdo del dibujo está gravemente deteriorada.

mo, esta persona siempre tratará de no utilizar ni el brazo, ni la mano ni otros componentes del lado izquierdo de su cuerpo en la ejecución de las tareas, e incluso no se lavará este lado del cuerpo (*síndrome de abandono personal*), casi sin llegar a saber que existen.

Dado que el circuito del caudado dentro del sistema de los ganglios basales funciona sobre todo vinculado a las áreas asociativas de la corteza cerebral como la corteza parietal posterior, se supone que el ritmo y la magnitud de los movimientos caen bajo la competencia de esta herramienta de control motor cognitivo. Sin embargo, nuestros conocimientos sobre el funcionamiento de los ganglios basales aún son tan imprecisos que gran parte de lo que se conjetura en los últimos apartados procede más de un análisis deductivo que de hechos realmente probados.

FUNCIONES DE LAS SUSTANCIAS NEUROTRANSMISORAS ESPECÍFICAS EN EL SISTEMA DE LOS GANGLIOS BASALES

La **figura 57-14** ofrece la interacción entre varios neurotransmisores específicos con una acción conocida en el seno de los ganglios basales, y contiene: 1) las vías de la *dopamina* desde la sustancia negra hasta el núcleo caudado y el putamen; 2) las vías del *ácido γ-aminobutírico* (GABA) desde el núcleo caudado y el putamen hasta el globo pálido y la sustancia negra; 3) las vías de la *acetilcolina* desde la corteza hasta el núcleo caudado y el putamen, y 4) las múltiples vías generales procedentes del tronco del encéfalo que secretan *noradrenalina*, *serotonina*, *encefalina* y otros neurotransmisores más en los ganglios basales, lo mismo que en otras partes del cerebro. Además de todas ellas, existen *numerosas vías de glutamato* que suministran la mayor parte de las señales excitadoras

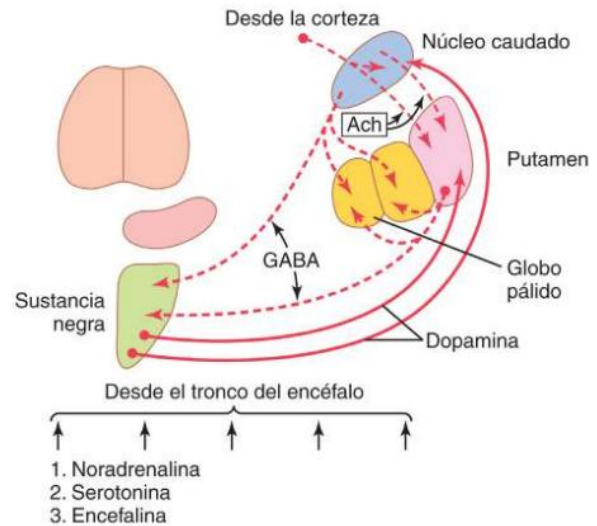


Figura 57-14. Vías neuronales que secretan diferentes tipos de sustancias neurotransmisoras en los ganglios basales. ACh, acetilcolina; GABA, ácido γ-aminobutírico.

(no recogidas en la figura) para equilibrar la gran cantidad de señales inhibitoras transmitidas sobre todo por los transmisores que cumplen una misión de este tipo: dopamina, GABA y serotonina. Así, tenemos que añadir algo más acerca de algunos de estos neurotransmisores y sistemas hormonales en los apartados siguientes cuando abordemos las enfermedades de los ganglios basales, así como en los capítulos posteriores al explicar el comportamiento, el sueño, la vigilia y las funciones del sistema nervioso autónomo.

Para lo presente, habría que recordar que el GABA funciona como un neurotransmisor inhibitor. Por tanto, las neuronas gabaérgicas contenidas en los circuitos de retroalimentación desde la corteza cerebral hasta los ganglios basales y que después regresan a la corteza convierten prácticamente todas estas redes en *circuitos de retroalimentación negativos*, en vez de positivos, lo que presta estabilidad a los sistemas de control motor. La dopamina también funciona como un neurotransmisor inhibitor en la mayor parte del encéfalo, por lo que sin ninguna duda es otra sustancia más que actúa de estabilizador en algunas condiciones.

Síndromes clínicos ocasionados por la lesión de los ganglios basales

Aparte de la *atetosis* y el *hemibalismo*, que ya se han mencionado a propósito de las lesiones en el globo pálido y en el subtálamo, otras dos enfermedades fundamentales surgen a raíz de una alteración en los ganglios basales. Son la *enfermedad de Parkinson* y la *enfermedad de Huntington*.

Enfermedad de Parkinson

La enfermedad de Parkinson, que también se denomina *parálisis agitante*, deriva de la degeneración extensa de la porción de la sustancia negra (la porción compacta) que envía fibras nerviosas secretoras de dopamina hacia el núcleo caudado y el putamen. La enfermedad se caracteriza por los siguientes síntomas: 1) rigidez de gran parte de la musculatura corporal; 2) temblor involuntario de las zonas afectadas a un ritmo fijo de 3 a 6 ciclos/s incluso cuando la persona está en reposo;

3) problemas serios para iniciar el movimiento, lo que se denomina *acinesia*; 4) inestabilidad postural causada por reflejos posturales deteriorados, lo que conduce a problemas de equilibrio y caídas, y 5) otros síntomas motores como disfagia (deterioro en la capacidad de deglución), trastornos del habla, trastornos en la marcha y fatiga.

No se conocen bien las causas de estos efectos motores anormales. Sin embargo, la dopamina secretada en el núcleo caudado y en el putamen es un transmisor inhibitorio; por tanto, la destrucción de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra en teoría permitiría que el núcleo caudado y el putamen cobrasen una actividad demasiado intensa y quizá dieran lugar a una emisión continua de señales excitadoras hacia el sistema de control motor corticoespinal. Estas señales tendrían la capacidad de estimular en exceso muchos de los músculos del cuerpo, o incluso todos, lo que desembocaría en una *rigidez* en pacientes con enfermedad de Parkinson.

Algunos de los circuitos de retroalimentación podrían *oscilar* con facilidad debido a sus elevadas ganancias obtenidas por retroalimentación después de haber desaparecido su inhibición, lo que conduciría al *temblor* de la enfermedad de Parkinson. Este temblor difiere bastante del que caracteriza a las alteraciones cerebelosas debido a que sucede durante todas las horas de vigilia y, por tanto, es un *temblor involuntario*, en contraposición al temblor cerebeloso, que solo surge cuando la persona realiza movimientos iniciados deliberadamente.

La *acinesia* que aparece en la enfermedad de Parkinson a menudo cobra un carácter mucho más angustiante para el paciente que los síntomas de la rigidez muscular y el temblor, debido a que una persona afectada por enfermedad de Parkinson grave ha de ejercer su mayor grado de concentración para ejecutar hasta el movimiento más sencillo. El esfuerzo mental que le hace falta desarrollar para realizar los movimientos deseados, incluso la angustia mental, con frecuencia roza el límite de su fuerza de voluntad. En este caso, cuando se efectúan los movimientos, suelen tener un carácter rígido y entrecortado en vez de ser suaves. La causa de esta acinesia aún forma parte del reino de la especulación. Sin embargo, la secreción de dopamina en el sistema límbico, sobre todo en el *núcleo accumbens*, muchas veces está reducida igual que en los ganglios basales. Se ha propuesto que este fenómeno podría causar una disminución de tal calibre en los impulsos psíquicos que gobiernan la actividad motora como para provocar una acinesia.

Entre las características no motoras de la enfermedad de Parkinson se incluyen trastornos del sueño, depresión y ansiedad, disfunción autónoma y deterioro cognitivo en estados avanzados.

Tratamiento con L-dopa. La administración del fármaco *L-dopa* a los pacientes con enfermedad de Parkinson suele mejorar muchos de sus trastornos motores, especialmente la rigidez y la acinesia, aunque tiene un escaso efecto beneficioso en los síntomas no motores. La razón para esta mejora de los trastornos motores se cree que estriba en que la *L-dopa* se convierte en dopamina dentro del encéfalo, y, a continuación, esta sustancia restablece el equilibrio normal entre la inhibición y la excitación en el núcleo caudado y en el putamen. La administración de dopamina por sí sola no produce el mismo efecto debido a que su estructura química no permite el paso a través de la barrera hematoencefálica, aun cuando las pequeñas diferencias estructurales que presenta *L-dopa* sí que la dejan atravesar esta barrera.

Tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa. Otro tratamiento para la enfermedad de Parkinson incluye los fármacos que inhiben la monoaminoxidasa, que es la responsable de destruir la mayor parte de la dopamina después

de su secreción. Por tanto, cualquier cantidad que se libere permanece en los tejidos de los ganglios basales durante un tiempo más prolongado. Además, por razones desconocidas, este tratamiento sirve para frenar la destrucción de las neuronas secretoras de dopamina en la sustancia negra. Así pues, la terapia con combinaciones de *L-dopa* e inhibidores de la monoaminoxidasa son un tratamiento mucho más adecuado que el empleo en solitario de uno de estos fármacos.

Tratamiento mediante trasplantes de células dopaminérgicas fetales. El trasplante de células encefálicas secretoras de dopamina fetales al núcleo caudado y al putamen se ha empleado para tratar la enfermedad de Parkinson con un cierto éxito a corto plazo. Si pudiera lograrse su persistencia, tal vez este se convirtiera en el tratamiento del futuro.

Enfermedad de Huntington (corea de Huntington)

La enfermedad de Huntington es un trastorno hereditario autosómico dominante cuyos síntomas suelen comenzar a los 30 o 40 años de edad. Al principio se caracteriza por unos movimientos de sacudida en músculos sueltos y más tarde por graves movimientos deformes y progresivos por todo el cuerpo. Además, aparte de las disfunciones motoras, se desarrolla una acusada demencia.

Se piensa que los movimientos anormales de la enfermedad de Huntington están ocasionados por la desaparición de la mayor parte de los cuerpos celulares correspondientes a las neuronas secretoras de GABA en el núcleo caudado y en el putamen y por la pérdida de las neuronas secretoras de acetilcolina en muchas regiones del encéfalo. Las terminales axónicas de las neuronas gabaérgicas normalmente inhiben ciertas porciones del globo pálido y la sustancia negra. Se cree que la pérdida de esta inhibición permite unas ráfagas espontáneas de actividad en estas dos estructuras que originan los movimientos deformes.

La demencia en personas con enfermedad de Huntington tal vez no obedezca a la desaparición de las neuronas gabaérgicas, sino a la pérdida de las neuronas secretoras de acetilcolina, en especial quizá dentro de las áreas dedicadas al pensamiento en la corteza cerebral.

Se ha descubierto el gen anormal que provoca la enfermedad de Huntington: posee un codón CAG que se repite múltiples veces y codifica la incorporación de numerosos aminoácidos de *glutamina* más a la estructura molecular de una proteína neuronal anormal llamada *huntingtina* que es la que genera los síntomas. Ahora, la cuestión en la que se empeñan los principales esfuerzos investigadores consiste en averiguar cómo esta proteína origina los efectos patológicos.

INTEGRACIÓN DE LAS NUMEROSAS PARTES DEL SISTEMA DE CONTROL MOTOR TOTAL

Finalmente, hemos de resumir lo mejor que sepamos lo que se conoce acerca del control global del movimiento. Para ello, vamos a ofrecer antes una sinopsis sobre los diversos niveles de control.

NIVEL MEDULAR

La programación de los patrones locales de movimiento aplicados en cualquier región muscular del cuerpo tiene lugar en la médula espinal: por ejemplo, los reflejos de retirada programados que apartan cualquier elemento del cuerpo de una fuente de dolor. La médula también es el lugar donde

asientan los patrones complejos de los movimientos rítmicos, como el desplazamiento de un lado a otro de las extremidades al caminar; además de los movimientos recíprocos en el lado contrario del cuerpo o en las patas traseras frente a las delanteras en el caso de los cuadrúpedos.

Todos estos programas medulares pueden recibir la orden de pasar a la acción desde los niveles superiores de control motor, o quedar inhibidos mientras estos niveles superiores asumen el control.

NIVEL ROMBOENCEFÁLICO

El romboencéfalo cumple dos funciones principales en el control motor general del cuerpo: 1) el mantenimiento del tono axial en el tronco con la pretensión de permanecer de pie, y 2) la modificación constante de los grados de tono que presentan los distintos músculos como respuesta a la información procedente de los aparatos vestibulares a fin de conservar el equilibrio corporal.

NIVEL DE LA CORTEZA MOTORA

El sistema de la corteza motora suministra la mayoría de las señales motoras de activación a la médula espinal. En parte funciona emitiendo órdenes secuenciales y paralelas que ponen en marcha diversos patrones medulares de acción motora. También es capaz de modificar la intensidad de los diferentes patrones o cambiar su ritmo u otras características. Cuando sea preciso, el sistema corticoespinal puede sortear los patrones medulares, sustituyéndolos por otros de un nivel superior originados en el tronco del encéfalo o en la corteza cerebral. Los patrones corticales suelen ser complejos; asimismo, pueden «aprenderse», mientras que los medulares vienen básicamente determinados por herencia y se dice que están «integrados».

Funciones asociadas del cerebelo. El cerebelo actúa en unión a todos los niveles de control muscular. Funciona con la médula espinal especialmente para potenciar el reflejo miotático, de modo que cuando un músculo en contracción tropieza con una carga inesperadamente pesada, una señal prolongada de este mecanismo transmitida a lo largo de todo el trayecto que atraviesa el cerebelo y vuelve de nuevo hasta la médula refuerce potentemente el efecto de resistencia a la carga proporcionado por el reflejo miotático básico.

A nivel del tronco del encéfalo, el cerebelo se encarga de que los movimientos posturales del cuerpo, especialmente los movimientos rápidos requeridos por el sistema del equilibrio, sean suaves y continuos, sin estar distorsionados por oscilaciones anormales.

A nivel de la corteza cerebral, el cerebelo opera en conjunción con esta estructura para desempeñar muchas funciones motoras auxiliares; en especial, aporta la fuerza motora complementaria para poner en marcha con rapidez la contracción muscular al comienzo del movimiento. Ya cerca de su final, el *cerebelo* activa los músculos antagonistas exactamente en el momento correcto y con la fuerza oportuna para detenerlo en el punto deseado. Asimismo, casi todos los aspectos de este patrón de encendido-apagado a cargo del cerebelo pueden aprenderse con la experiencia.

El cerebelo funciona en colaboración con la corteza cerebral todavía a otro nivel del control motor: sirve para progra-

mar por anticipado las contracciones musculares necesarias que requiere el paso con suavidad desde el movimiento rápido actual en una dirección hasta el siguiente movimiento rápido en otra dirección, todo ello en cuestión de una fracción de segundo. El circuito nervioso encargado de cumplir esta función va desde la corteza cerebral hasta las zonas laterales grandes de los hemisferios cerebelosos y después vuelve a la corteza cerebral.

El cerebelo actúa sobre todo cuando se requieren movimientos musculares rápidos. Sin él, aún pueden producirse movimientos lentos y muy calculados, pero cuesta que el sistema corticoespinal consiga realizar los movimientos deseados veloces y cambiantes para cumplir una meta concreta o sobre todo para cambiar con suavidad desde un movimiento rápido al siguiente.

Funciones asociadas de los ganglios basales. Los ganglios basales resultan fundamentales dentro del control motor por razones totalmente diferentes a las del cerebelo. Sus funciones más importantes son las siguientes: 1) ayudar a la corteza en la ejecución de *patrones de movimiento* subconscientes pero *aprendidos*, y 2) contribuir a la planificación de numerosos patrones de movimiento paralelos y secuenciales que la mente reúne para ejecutar una tarea intencionada.

Los patrones motores que necesitan la participación de los ganglios basales incluyen escribir las distintas letras del alfabeto, lanzar una pelota y mecanografiar. Asimismo, también hacen falta para modificar su carácter cuando se escribe con un tamaño pequeño o muy grande, a fin de controlar las dimensiones en su ejecución.

A un nivel de control todavía más alto existe otro circuito mixto cerebral y de los ganglios basales, que comienza con la actividad del pensamiento en el cerebro y facilita los pasos sucesivos generales que integran la acción de enfrentarse a cada situación nueva, como la planificación de la respuesta motora inmediata a un atacante o la reacción secuencial frente a un abrazo inesperadamente cariñoso.

¿QUÉ NOS IMPULSA A LA ACCIÓN?

¿Qué es lo que nos saca de nuestra inactividad y pone en juego nuestras series de movimientos? En la actualidad no estamos más que empezando a entender los sistemas de motivación del encéfalo. Básicamente, el cerebro posee un núcleo central más antiguo que ocupa una posición inferior, anterior y lateral al tálamo, y abarca el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, la región septal situada por delante del hipotálamo y el tálamo, e incluso regiones antiguas del tálamo y de la corteza cerebral, y que funciona en bloque para poner en marcha la mayoría de las actividades motoras y funcionales de cualquier otro tipo en el encéfalo. Estas áreas reciben en conjunto el nombre de *sistema límbico* del encéfalo. Dicho tema se explica con detalle en el capítulo 59.

Bibliografía

- Beckinghausen J, Sillitoe RV: Insights into cerebellar development and connectivity. *Neurosci Lett* 688:2, 2019.
- Bostan AC, Strick PL: The basal ganglia and the cerebellum: nodes in an integrated network. *Nat Rev Neurosci* 19:338, 2018.
- Bushart DD, Shakkottai VG: Ion channel dysfunction in cerebellar ataxia. *Neurosci Lett* 688:41, 2019.

- Merminara NL, Lang EJ, Sillitoe RV, Apps R: Redefining the cerebellar cortex as an assembly of non-uniform Purkinje cell microcircuits. *Nat Rev Neurosci* 16:79, 2015.
- Chadderton P, Schaefer AT, Williams SR, Margrie TW: Sensory-evoked synaptic integration in cerebellar and cerebral cortical neurons. *Nat Rev Neurosci* 15:71, 2014.
- De Zeeuw CI, Hoebeek FE, Bosman LW, et al: Spatiotemporal firing patterns in the cerebellum. *Nat Rev Neurosci* 12:327, 2011.
- De Zeeuw CI, Ten Brinke MM: Motor learning and the cerebellum. *Cold Spring Harb Perspect Biol* 7(9):a021683, 2015 Sep 1, doi: 10.1101/cshperspect.a021683.
- Eidelberg D, Surmeier DJ: Brain networks in Huntington disease. *J Clin Invest* 121:484, 2011.
- Elkouzi A, Vedam-Mai V, Eisinger RS, Okun MS: Emerging therapies in Parkinson disease - repurposed drugs and new approaches. *Nat Rev Neurol* 15:204, 2019.
- Gao Z, van Beugen BJ, De Zeeuw CI: Distributed synergistic plasticity and cerebellar learning. *Nat Rev Neurosci* 13:619, 2012.
- Hallett PJ, Cooper O, Sadi D, et al: Long-term health of dopaminergic neuron transplants in Parkinson's disease patients. *Cell Rep* 7:1755, 2014.
- Hikosaka O, Kim HF, Amita H, et al: Direct and indirect pathways for choosing objects and actions. *Eur J Neurosci* 49:637, 2019.
- Okun MS: Deep-brain stimulation for Parkinson's disease. *N Engl J Med* 367:1529, 2012.
- Sathyanesan A, Zhou J, Scafidi J, Heck DH, Sillitoe RV, Gallo V: Emerging connections between cerebellar development, behaviour and complex brain disorders. *Nat Rev Neurosci* 20:298, 2019.
- Shepherd GM: Corticostriatal connectivity and its role in disease. *Nat Rev Neurosci* 14:278, 2013.
- Ten Brinke MM, Boele HJ, De Zeeuw CI: Conditioned climbing fiber responses in cerebellar cortex and nuclei. *Neurosci Lett* 688:26, 2019.
- Therrien AS, Bastian AJ: The cerebellum as a movement sensor. *Neurosci Lett* 688:37, 2019.
- Ullsperger M, Danielmeier C, Jocham G: Neurophysiology of performance monitoring and adaptive behavior. *Physiol Rev* 94:35, 2014.
- Zuccato C, Valenza M, Cattaneo E: Molecular mechanisms and potential therapeutic targets in Huntington's disease. *Physiol Rev* 90:905, 2010.